BÁO CÁO THỰC HÀNH

LAB A6

Controls lựa chọn và ứng dụng đăng ký học phần

Họ tên: Võ Văn Quốc Bảo | MSSV: 231A290036

Học phần: INT4211 - Lập trình trên các thiết bị di động.

Java + XML. Chạy thử trên máy ảo Android API 36.

Repository: https://github.com/VOVANQUOCBAO/A6_231A290036

1. Giao diện và quy tắc dữ liệu

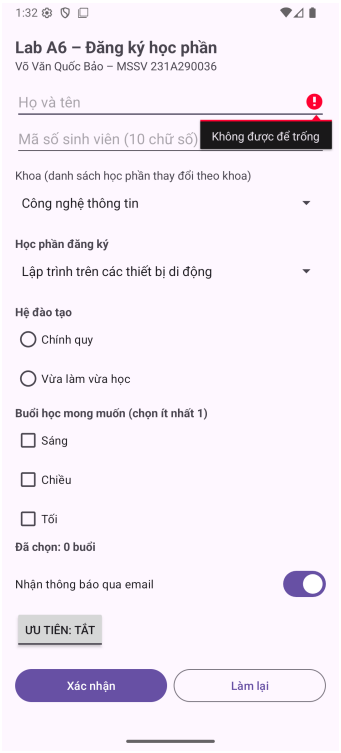
Form có EditText, CheckBox, RadioGroup/RadioButton, MaterialSwitch, ToggleButton và Spinner trong ScrollView. ArrayAdapter lấy dữ liệu học phần từ arrays.xml. ConfirmActivity nhận chuỗi tóm tắt 7 dòng qua Intent.

Ô MSSV trên form yêu cầu đúng 10 chữ số theo đề. Dữ liệu dùng trong các kịch bản là 2201234567.

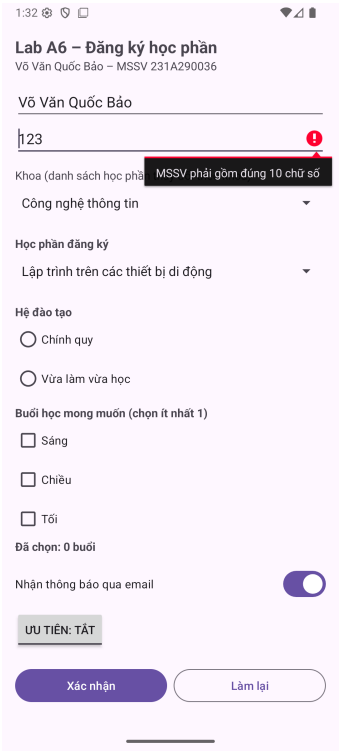
2. Bảng kiểm thử

#	Thao tác	Kết quả thực tế
1	Bỏ trống họ tên	Đạt: setError tại tên, requestFocus; không mở Confirm.
2	MSSV = 123	Đạt: báo phải gồm đúng 10 chữ số.
3	Chưa chọn hệ đào tạo	Đạt: Toast nhắc chọn hệ, vẫn ở form.
4	Chưa chọn buổi nào	Đạt: Toast nhắc chọn ít nhất một buổi.
5	Điền tên, 2201234567, hệ chính quy; Sáng và Tối	Đạt: Confirm hiện đúng 7 dòng, thông báo Có, ưu tiên Bật.
6	Bấm Làm lại	Đạt: xóa tên/MSSV/lỗi; Spinner đầu; bỏ radio/checkbox; switch Có; ưu tiên Tắt.
7	Xoay màn hình khi nhập dở	Đạt: tên/MSSV, radio, checkbox, switch/toggle và lựa chọn Spinner được giữ.
8	Back từ Confirm	Đạt: trở về form và giữ dữ liệu đã nhập.

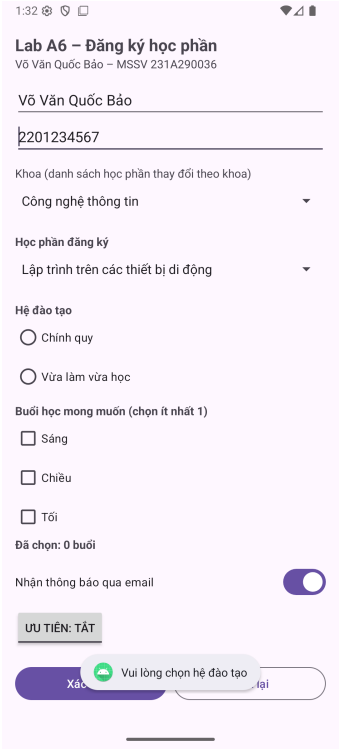
3. Bốn trường hợp báo lỗi



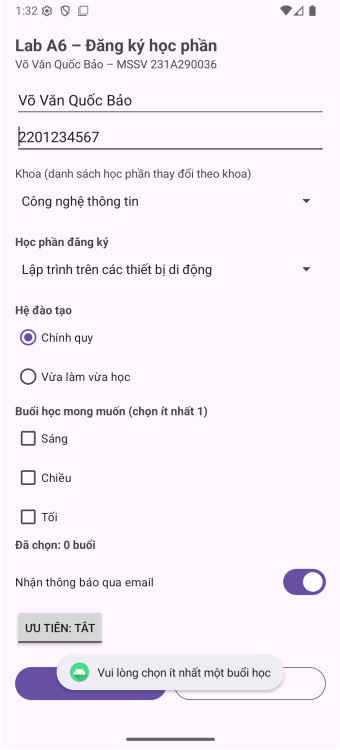
T01 - Bỏ trống tên



T02 - Sai MSSV

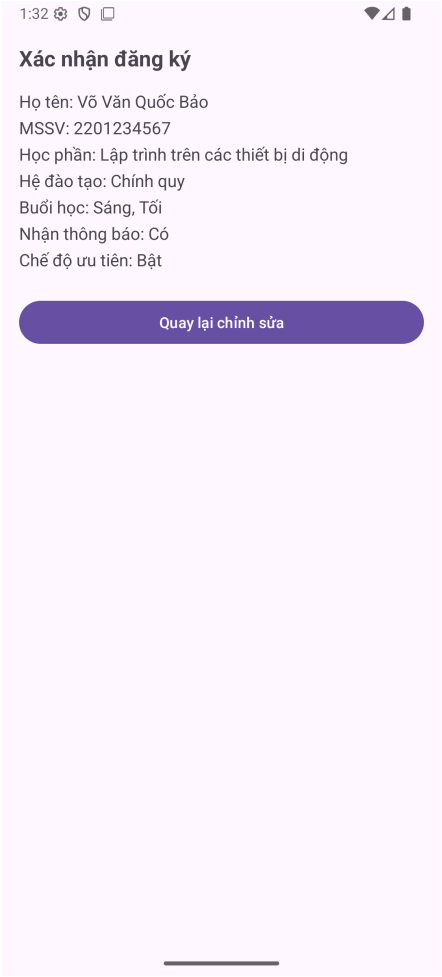


T03 - Chưa chọn hệ

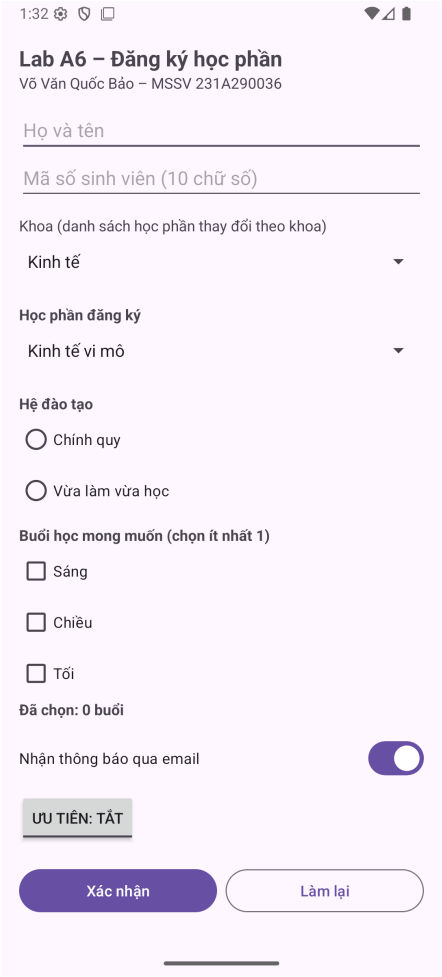


T04 - Chưa chọn buổi

4. Xác nhận và phần nâng cao



Đủ 7 dòng được truyền sang màn hình xác nhận



NC1 - Khoa Kinh tế thay danh sách học phần

NC1: Spinner Khoa lấy từ arrays.xml; khi đổi khoa, OnItemSelectedListener thay ArrayAdapter của Spinner Học phần bằng mảng tương ứng. Lưu cả khoa và chỉ số môn trong Bundle để phục hồi khi xoay.

NC2: cả 3 CheckBox dùng chung OnCheckedChangeListener; đếm số ô isChecked và cập nhật TextView ngay sau mỗi thay đổi, sau phục hồi trạng thái và khi Làm lại. Kiểm thử chọn Sáng + Tối cho kết quả 2 buổi.

5. Câu hỏi phân tích

1. EditText có id được Android tự lưu trạng thái. Các control có id trong bài này cũng phục hồi trạng thái lựa chọn. Spinner phụ thuộc được lưu thêm khoa/môn để việc tạo lại adapter không ghi đè lựa chọn; bộ đếm được tính lại từ CheckBox.

2. Nếu bỏ ScrollView, các nút phía dưới có thể nằm ngoài màn hình nhỏ hoặc bị bàn phím che, người dùng không thể cuộn để bấm Xác nhận. Cả form và màn hình xác nhận đều cho phép cuộn.

3. RadioGroup.clearCheck bỏ mọi RadioButton, trả id = -1. Spinner không có cùng cơ chế này; setSelection(0) đưa về mục đầu tiên, là trạng thái mặc định của danh sách.

6. Đối chiếu với Flutter - Lab F3

Việc cần làm	Android Java + XML	Flutter Dart
Ô nhập chữ	EditText + setError	TextFormField + validator
Chọn nhiều	CheckBox.isChecked()	CheckboxListTile + biến bool
Chọn một, ít phương án	RadioGroup + RadioButton	RadioGroup + Radio
Chọn một, danh sách dài	Spinner + ArrayAdapter	DropdownButtonFormField
Bật/tắt	MaterialSwitch	SwitchListTile
Kiểm tra cả form	Các if theo thứ tự, return sớm	FormState.validate() qua GlobalKey

Flutter kiểm tra form qua Form và validator; Android kiểm tra lần lượt từng ô rồi dừng ở lỗi đầu tiên. Cả hai đều cần kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển màn hình.